河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	邢台市新河县
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1。

图1 上次质控意见（130530新河县，2026年6月30日，28条）整改情况复核

编号	上次意见	本次核查情况	判定
二1	三普土壤类型图字段名称检查修改	成果库GDB未提交，无法核查	!
二2	属性表字段规范（命名/类型/截断）	成果库GDB未提交，无法核查	!
三1	建成区未进行扣除	成果库未提交无法核查；图面已按"城市居民点"符号标示城区	!
三2	推测制图缺虚点代表性证明示例	未整改：仍仅给典型虚点1980个数量	X
三3	环境变量重要性排序缺合理性评述	回退：本次连重要性排序一并缺失	X
三4	推测效果评述未突出最优最劣	未整改：仅"卡帕系数由0.33提升至0.53"	X
三5	四环节系统综合应用缺明确说明	表述仍笼统，整改不到位	!
四1	成果数据中补充数字化图件	成果库未提交，无法核查	!
四2	缺外图廓线和经纬度标注	未整改	X
四3	比例尺建议采用线段式	未整改：仍为数字式1:50000	X
四4	图例按三调技术规范使用	已按三调样式：基础地理要素/地类要素分设，城市居民点等符号合规	OK
四5	缺少等高线	未整改	X
四6	政府驻地专有符号，河流公路注记	未整改：驻地无专有符号、河流无名称注记、公路无编号注记	X
四7	断面图缺方向与地点名称	已补充"东北"方向与西李家庄等7处地点名称	OK
四8	面积统计表缺汇总和占比	部分整改：已有占比列；无汇总行、缺水稻土3个土种行	!
五1	技术报告图名标注错误	未整改到位：图1.1仍为"新和县"错字	X
五2	"新河县西与新河县相邻"表述错误	已更正（西与宁晋县相邻）	OK
五3	无剖面样点请说明原因	部分整改：说明未采集整段样本，仍未说明原因	!
五4	面积单位混用	未整改：平方公里与亩、万亩仍混用	X
五5	两报告数据不一致	未整改：矛盾更多（见图4、图11）	X
六1	缺自查表/mxd相对路径/layout包	成果库未提交，无法复核	!
六2	History缺二普土壤样点	成果库未提交，无法复核	!
六3	Process内容不符规范	成果库未提交，无法复核	!
六4	基础数据缺三普剖面样点数据	成果库未提交，无法复核	!
六5	缺转换规则、支撑剖面梳理表	成果库未提交，无法复核（报告内有转换表）	!
六6	数字化图件成果为空	成果库未提交，无法复核	!
六7	两份报告命名不规范	本次文件名已规范	OK
六8	推测土壤图应放PROCESS	成果库未提交，无法复核	!

复核统计

整改到位4条（四4图例、四7断面图、五2相邻表述、六7报告命名）；部分整改3条（三5、四8、五3）；
无法核查11条（二1、二2、三1、四1及六1—六6、六8，均因成果库未提交）；
未整改或回退10条（三2、三3回退、三4、四2、四3、四5、四6、五1、五4、五5）。

图 1　上次质控意见（130530 新河县，2026 年 6 月 30 日，28 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 28 条（制图过程 2 条、制图结果 5 条、图面表达 8 条、报告质量 5 条、其他 8 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：整改到位 4 条——图例已按第三次全国国土调查技术规范样式分设基础地理要素与地类要素（四 4）、断面图已补充"东北"方向与 7 处地点名称（四 7）、"西与新河县相邻"表述已更正（五 2）、两报告文件名已规范（六 7）；部分整改 3 条——四环节系统综合表述仍笼统（三 5）、统计表已有占比列但无汇总行且缺水稻土 3 个土种行（四 8）、仅说明未采集整段样本未说明原因（五 3）；无法核查 11 条（二 1、二 2、三 1、四 1 及六 1—六 6、六 8，均因成果库未提交）；未整改或回退 10 条——虚点仍无布设原则与代表性示例（三 2）、环境变量重要

性排序连同评述一并缺失（三 3，回退）、推测效果评述仍未突出最优最劣（三 4）、外图廓线与经纬度标注（四 2）、线段比例尺（四 3）、等高线（四 5）、政府驻地符号与河流公路注记（四 6）、图名"新和县"错字（五 1）、面积单位混用（五 4）、两报告矛盾（五 5）。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：不通过

证据：图 4、图 11。

问题描述：方法链完整（室内校核—改变区提取—野外校核—推测制图—验证，推测点位 6041 个），但存在系统性逻辑矛盾：工作报告称"二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"，同一报告却又提取脱盐地块 7 个、27344 亩并布设 14 个点位（见图 11）；工作报告称"不存在旱改水"，技术报告转换表却列出"旱改水"形成潜育水稻土（见图 4）；技术报告表 4.6 野外校核点位表仅 37 个有效点位（编号缺 15/16 号、27 号结果为"无"、38 号重复 4 次），与"89 个点位"表述不符，方法链条数据无法闭合。

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：报告 20 个土种中 19 个在现行省清单内；但"砂壤底黏青潮泥田"（217 亩）不在清单（省清单青潮泥田构型为均壤质、均砂壤、均黏壤、均黏质、壤底砂等写法），清单外土种仅 217 亩，未构成关键类型缺失，判部分通过。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

问题描述：新河县为平原县，该项否决情形不适用；但技术报告多处地貌表述失实："北部为低山丘陵，中部为洪积冲积形成的山前倾斜平原""西部山区""山区与平原的过渡地带"，与全境平原实际不符，须更正。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：部分通过

问题描述：本批未提交成果库，无法核查图斑边界来源；报告反映有独立室内校核（20 个土种名称校核、3 个质地跨级图斑修订并选取 5 个典型点位野外验证）与 35 个图斑应用推测制图结果的环节，暂判部分通过，待提交矢量成果后复核。

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：部分通过

证据：图 11。

问题描述：以石灰性潮土为主体、脱潮土沿故河道高岗分布的格局基本符合发生规律；但 38 个盐化潮土图斑（63522 亩）全部一次性转为典型潮土、无残留盐化亚类，与工作报告"不存在盐化土壤"的表述互相矛盾，脱盐判定依据不足；新增水稻土（1233 亩）的成因解释互相矛盾（旱改水有无之争），发生学逻辑不清。

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：不通过

问题描述：未提交自验意见、评分表、问题清单和整改报告，无法完成评分主线核验。

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 2。

图2 新河县提交成果目录清单核查

一、实际提交成果（F:\2026.09.河北质控\第三批\质控内容\邢台\邢台市三普第四标段报告和图件）：
[1] 土壤类型图件\新河县三普土壤类型图.jpg（单张JPG）
[2] 土壤类型图工作报告\新河县第三次全国土壤普查土壤类型与制图工作报告.docx
[3] 土壤类型图技术报告\新河县第三次全国土壤普查土壤类型与制图技术报告.docx
二、应提交而未提交的成果材料：
[X] 成果数据库（第三次全国土壤普查数据库.gdb）——BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT五类数据集及全部矢量过程、成果数据无法核查（上次六1—六8意见无法复核）
[X] 土壤类型图PDF版、数字化图件结果（上次四1、六6）
[X] 推测制图成果（推测土种空间分布图、预测不确定性分布图）Geotiff栅格（上次六8）
[X] 野外校核与验证调查表、点位记录表、现场照片等电子数据
[X] 自查表、mxd地图文档与规范layout制图包（上次六1意见）
[X] 自验意见、评分表、问题清单和整改报告（评分主线无法核验）

图 2　新河县提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（docx）及土壤类型图（JPG）；但①成果数据库 GDB 整体未提交；②土壤类型图 PDF 版、数字化图件结果未提交；③推测制图成果（推测土种空间分布图、预测不确定性分布图）Geotiff 栅格未提交；④野外校核与验证调查表、点位记录表、现场照片等电子数据未提交；⑤自查表、mxd 地图文档与规范 layout 制图包未见（上次六 1 意见）；⑥自验意见、评分表、问题清单和整改报告未提交。文字报告与电子图件的完整性不符合成果汇交要求。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

问题描述：成果数据库 GDB 整体未提交，无法核查数据集组织情况，按未提交认定；上次六 1 要求 layout 包、六 7 要求报告命名、六 8 要求推测土壤图放 PROCESS，本次仅六 7 命名已整改，其余无下文。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，行政区、居民点、道路、水系等矢量要素无法核查；上次六 4 指出基础数据缺三普土壤剖面样点相关数据，本次无法复核。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，二普土壤图矢量（原始、纠偏、分类校准）与二普剖面样点（123 个）等历史数据无法核查；上次六 2 指出 History 数据集缺二普土壤样点，本次无法复核。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，DLTB 等地类图斑无法核查。

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，改变区提取结果（新增耕地 34 个地块、脱盐 7 个地块）、典型虚点（1980 个）、渔网点位（3840 个）、野外校核点位（89 个）、验证点位（30 个）、推测土壤图与不确定性图等过程数据均无法核查，亦未提交任何过程矢量或栅格文件；上次六 3/六 5/六 8 所指 Process 数据集内容、转换规则与支撑剖面梳理表、推测土壤图位置等问题无法复核。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，三普土壤类型成果图（矢量）缺失，图斑 ID、XM、XZM、MJ 及 TL/YL/TS/TZ 等字段要求无法核查；JPG 图不能替代矢量成果。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

问题描述：有 20 个土种名称校核与校准记录、校核修正 20 个土种名称；但土壤系统分类与发生学分类对照未开展。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：土属按母质类型划分、土种按质地构型续分，5 个土属均在省清单内，基本符合；但"砂壤底黏青潮泥田"构型写法不在省清单。

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

图3-1 新河县20个土种与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》逐一比对

序号	报告土种名称	省清单核查
1	均壤质青潮泥田	OK
2	均砂壤青潮泥田	OK
3	砂壤底黏青潮泥田	X
4	均壤质石灰性潮土	OK
5	均黏壤石灰性潮土	OK
6	壤体砂石灰性潮土	OK
7	壤体黏石灰性潮土	OK
8	壤夹黏石灰性潮土	OK
9	壤底砂石灰性潮土	OK
10	壤底黏石灰性潮土	OK
11	黏壤夹砂石灰性潮土	OK
12	均砂壤石灰性潮土	OK
13	均砂质石灰性潮土	OK
14	砂壤体黏石灰性潮土	OK
15	砂壤底黏石灰性潮土	OK
16	均壤质脱潮土	OK
17	壤底砂脱潮土	OK
18	壤底黏脱潮土	OK
19	均砂壤脱潮土	OK
20	砂壤底黏脱潮土	OK

图3-2 比对结论

比对结果：20个土种中19个在现行省清单内，1个清单外（红色标注）。
[X] 清单外："砂壤底黏青潮泥田"（217亩）——省清单青潮泥田构型为均壤质、均砂壤、均黏壤、均黏质、壤底砂等写
[X] 转换明细中二普名称多处用"粘"字（如"轻壤质底粘硫酸盐氯化物中盐化潮土"），应为"黏"
四级组合抽查8组：7组在省清单内；"水稻土—潜育水稻土—青潮泥田—砂壤底黏青潮泥田"组合因土种清单外不成立
土属5个（青潮泥田、壤质/砂质石灰性潮土、壤质/砂质脱潮土）、亚类3个、土类2个均在省清单内

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：多数土种符合"质地—构型—母质—亚类"连续命名规则；但"砂壤底黏青潮泥田"不在省清单；技术报告转换明细中二普名称多处用"粘"字（如"轻壤质底粘硫酸盐氯化物中盐化潮土"），应为"黏"。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

问题描述：有质地跨级校核（3 个图斑室内修订并选取 5 个典型点位野外验证）；但跨级修订的剖面构型依据未具体说明，工作报告"质地校核面积 114133 亩、涉及 5 个点位"的面积口径与点位对应关系不清。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 4。

问题描述：有四级分类变化阐述与二普—三普转换表；但二普土种个数一处写 56 个、两处写 20 个，二普亚类"褐化潮土"与"褐土化潮土"写法不一，工作报告转换表缺三普土属列。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：不通过

证据：图 4。

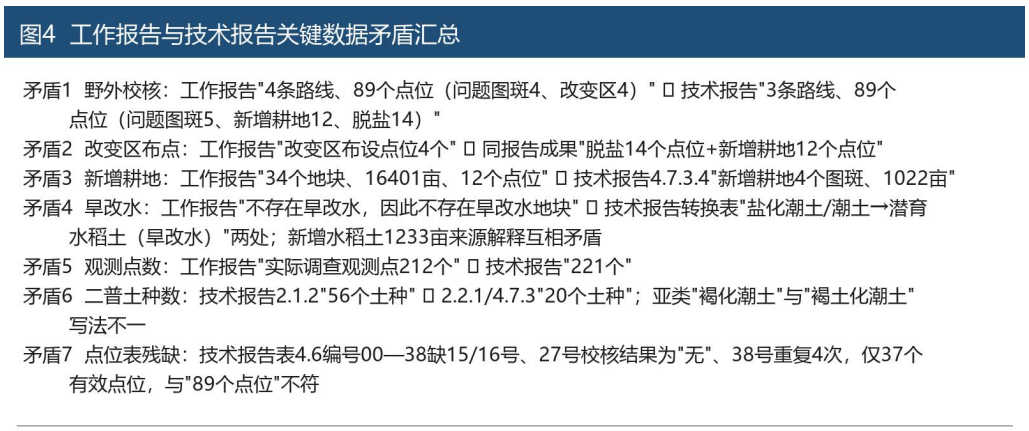


图 4　工作报告与技术报告关键数据矛盾汇总

问题描述：两报告关键数据互相矛盾：野外校核工作报告为 4 条路线 89 个点（问题图斑 4、改变区 4）、技术报告为 3 条路线 89 个点（问题图斑 5、新增耕地 12、脱盐 14）；工作报告"改变区布设点位 4 个"与其自身脱盐 14 点+新增耕地 12 点矛盾；新增耕地工作报告为 34 个地块 16401 亩、技术报告 4.7.3.4 仅"4 个图斑 1022 亩"；观测点 212 个与 221 个两说；旱改水有无互相矛盾。报告与制图结果的一致性无法确认（成果图矢量未提交）。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告分亚类、土属、土种给出面积与主要分布乡镇；但第五章仅设潮土土类小节，水稻土（1233 亩）无对应小结；乡镇名多处错写（"仁里乡、荆庄乡"应为"仁让里乡、荆家庄乡"），主要土种分布表出现"、河镇""、里乡"等断字。

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

问题描述：成果库未提交无法抽查图斑；成土环境描述失实且互相矛盾：地势倾斜方向有技术报告"北东高、南西低"与工作报告"南高北低，中间高、东西低"两种说法，并有"北部低山丘陵""西部山区"等与平原县情不符的表述。

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：文字对比详尽（土类/亚类/土属/土种四级变化+图斑数与面积）；但未提交二普—三普土壤图对比图件，对比数字多处自相矛盾（土属分项合计 265281 亩≠451803 亩、E 项"原图斑 14 个，其中 7 个…17 个…"、砂质脱潮土 14919 亩与土属统计 14901 亩不符）。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：部分通过

问题描述：室内校核分土壤类型校核（20 个土种名称、3 个质地跨级图斑）与边界校核分项描述，改变区分新增耕地与脱盐；但技术报告节号 3.2.2 下仅有 3.2.2.1 新增耕地与 3.2.2.3 脱盐，缺 3.2.2.2，编号跳缺。

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：校核设计覆盖问题图斑、新增耕地与脱盐改变区并给出点位数；但两报告路线数（4 条 vs3 条）与分项点位（问题图斑 4 个 vs5 个）互相矛盾，技术报告表 4.6 点位残缺（缺 15/16 号、27 号结果"无"、38 号重复 4 次），未作说明。

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：不通过

证据：图 5。

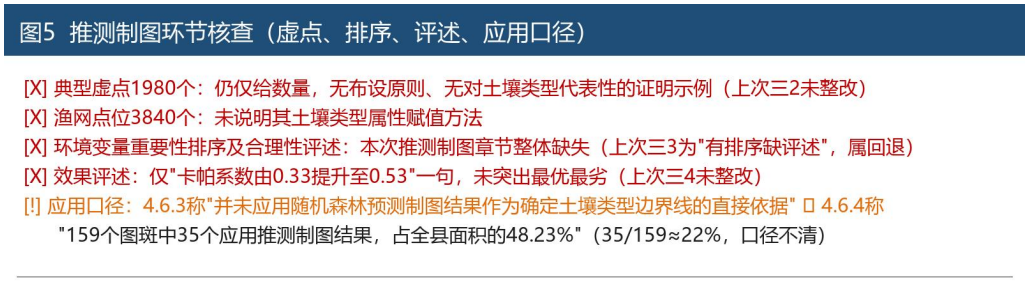


图 5　推测制图环节核查（虚点、排序、评述、应用口径）

问题描述：典型虚点 1980 个仍仅给数量，无布设原则与对土壤类型代表性的证明示例，上次三 2 意见未整改；新增渔网点位 3840 个亦未说明其土壤类型属性赋值方法。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：推测制图章节已无环境变量重要性排序及合理性评述，较上次"已给出排序但缺少评述"属回退。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告有推测制图过程与卡帕系数（由 0.33 提升至 0.53）表述；但推测土种空间分布图、预测不确定性分布图 Geotiff 栅格与矢量未随成果提交，无法核查。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：仅"卡帕系数由原本的 0.33 提升至 0.53，由此得出新河县最终推测制图"一句，未突出推测效果最优与最劣的土种及空间区域，上次三 4 意见未整改。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：技术报告 4.6.4 给出 159 个图斑中 35 个应用推测制图结果；但"占全县面积的 48.23%"与 35/159≈22%口径不清，且 4.6.3 称"并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据"，与 4.6.4 矛盾。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：部分通过

问题描述：工作报告提及"在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新"；但三环节如何系统综合应用于改变区提取与类型预判的依据仍笼统，上次三 5 意见整改不到位。

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：部分通过

问题描述：3 条验证路线 30 个图斑、正确 27 个、准确度 90.0%，量化结果明确；但错误图斑描述中出现无效名称"均壤均黏质石灰性潮土"，且 90.0%未严格高于 90%通过线。

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告 3 条路线覆盖问题图斑与改变区；但县界两侧不一致区覆盖未说明，且路线数与工作报告矛盾（4 条 vs3 条）。

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告表 4.6 记录经纬度与校核结果；但缺景观部位与利用状况字段，点位表残缺（缺 15/16 号、27 号结果"无"、38 号重复 4 次），调查表与照片未随成果提交。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：部分通过

问题描述：验证 30 个图斑、每条路线 10 个，符合数量要求；但准确度 90.0%未严格高于 90%通过线，按评分规则属基本通过档；验证路线与野外校核路线是否不同未明确说明。

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告表 4.6 有经纬度与校核结果记录；但编号体系混乱且与"89 个点"表述不符（仅 37 个有效点位），调查表与现场照片未随成果提交，点位与调查表、照片的对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 7、图 8、图 9、图 10。

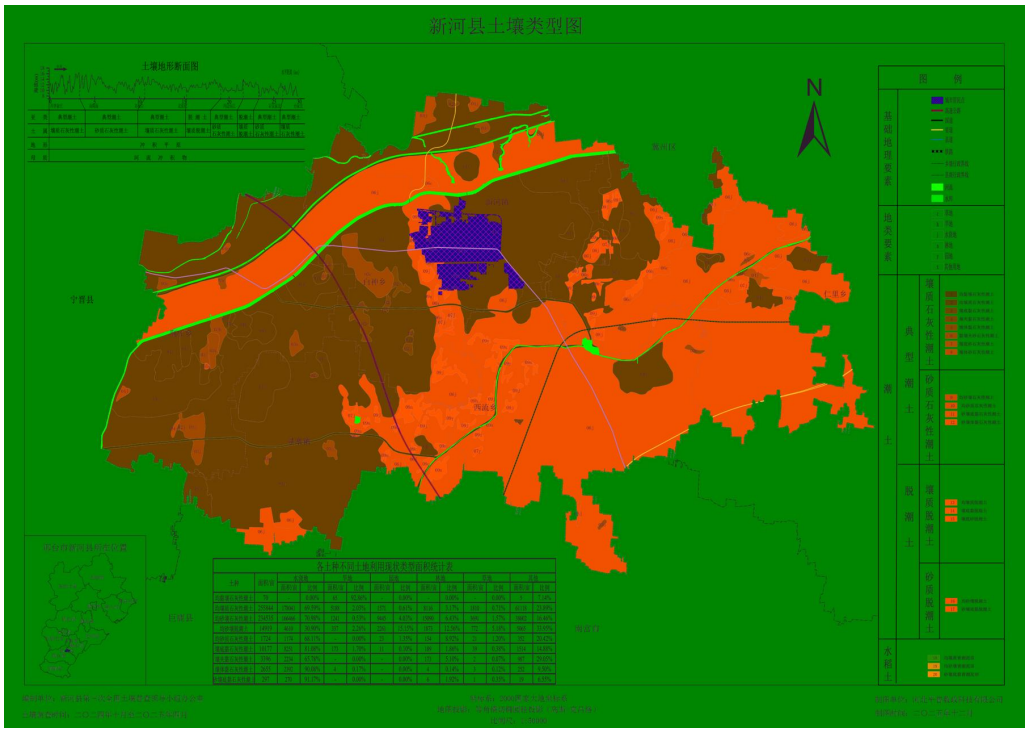


图 6　新河县土壤类型图全图



各土种不同土地利用现状类型面积统计表

土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
均盐壤石灰性潮土	70	-	0.00%	65	92.86%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5	7.14%
均壤质石灰性潮土	255844	178041	69.59%	5188	2.03%	1571	0.61%	8116	3.17%	1810	0.71%	61118	23.89%
均砂壤石灰性潮土	234535	166466	70.98%	1241	0.53%	9445	4.03%	15090	6.43%	3691	1.57%	38602	16.46%
均砂壤底潮土	14919	4610	30.90%	337	2.26%	2261	15.15%	1873	12.56%	772	5.18%	5065	33.95%
均砂质石灰性潮土	1724	1174	68.11%	-	0.00%	23	1.35%	154	8.92%	21	1.20%	352	20.42%
壤底盐石灰性潮土	10177	8251	81.08%	173	1.70%	11	0.10%	189	1.86%	39	0.38%	1514	14.88%
壤夹盐石灰性潮土	3396	2234	65.78%	-	0.00%	-	0.00%	173	5.10%	2	0.07%	987	29.05%
壤体盐石灰性潮土	2655	2392	90.08%	4	0.17%	-	0.00%	4	0.14%	3	0.12%	252	9.50%
壤夹盐石灰性潮土	3396	2234	65.78%	-	0.00%	-	0.00%	173	5.10%	2	0.07%	987	29.05%
壤体盐石灰性潮土	2655	2392	90.08%	4	0.17%	-	0.00%	4	0.14%	3	0.12%	252	9.50%
砂壤底盐石灰性潮土	297	270	91.17%	-	0.00%	-	0.00%	6	1.92%	1	0.35%	19	6.55%

图 7　图面"各土种不同土地利用现状类型面积统计表"（有占比列、无汇总行、缺水稻土行）

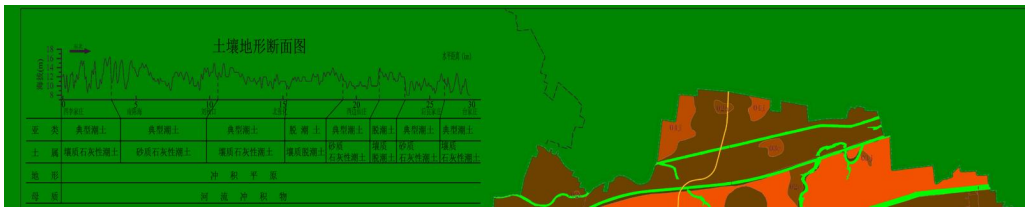


图 8　土壤地形断面图（已补充"东北"方向与地点名称）

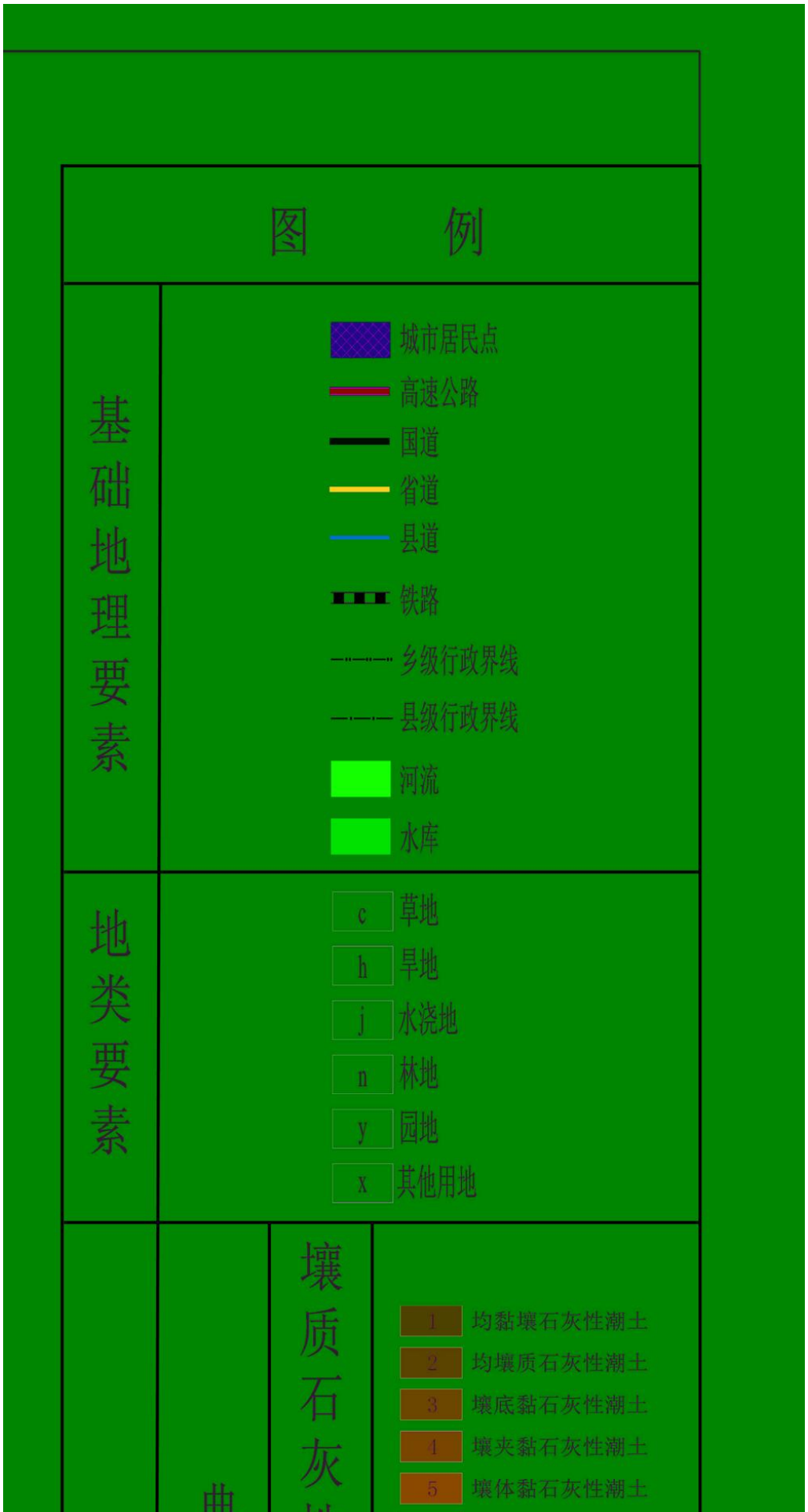

图　　例
基础地理要素
城市居民点
高速公路
国道
省道
县道
铁路
乡级行政界线
县级行政界线
河流
水库
地类要素
c 草地
h 旱地
j 水浇地
n 林地
y 园地
x 其他用地
壤质石灰
1 均黏壤石灰性潮土
2 均壤质石灰性潮土
3 壤底黏石灰性潮土
4 壤夹黏石灰性潮土
5 壤体黏石灰性潮土

图 9　图面图例（基础地理要素、地类要素与土壤层级图例）

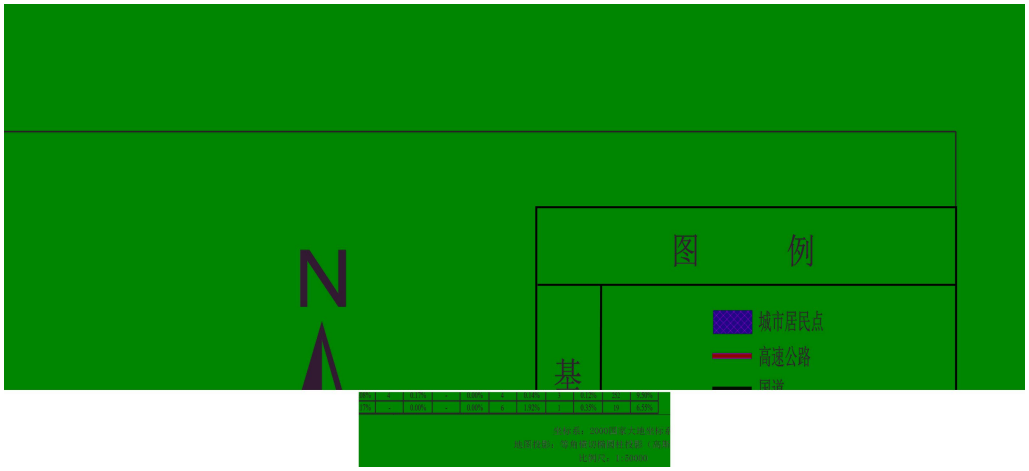


图 10　图框边与比例尺（数字比例尺 1:50000、无经纬度标注与外图廓线）

问题描述：图面要素基本齐全——图名、编制/制图单位与时间、2000 国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1:50000 比例尺、图例（基础地理要素/地类要素/土壤层级）、各土种不同土地利用现状类型面积统计表、土壤地形断面图（已补充"东北"方向与西李家庄等地点名称，上次四 7 已整改）、乡镇与邻县注记齐全，注记渲染清晰无乱码；但仍无外图廓线与经纬度标注、无线段比例尺（上次四 2、四 3 未整改）、无等高线（上次四 5 未整改）；政府驻地无专有符号、河流无名称注记、公路无编号注记（上次四 6 未整改）；统计表有占比列但无汇总行、且仅列 9 个潮土土种缺水稻土 3 个土种（上次四 8 部分未整改）。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 4、图 7、图 11。

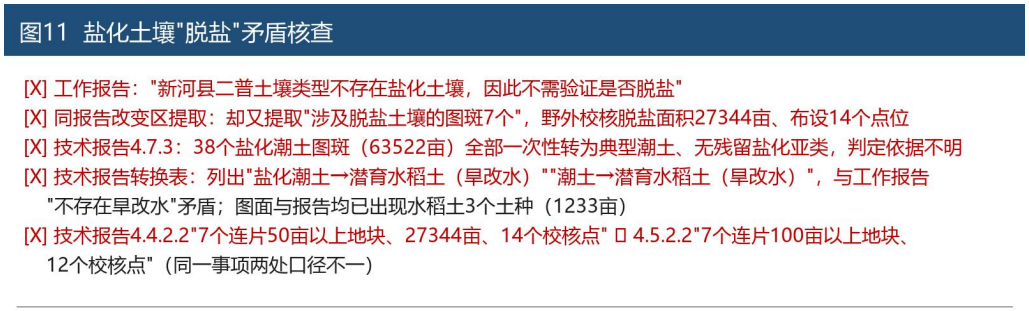


图 11　盐化土壤"脱盐"矛盾核查

问题描述：数据具体但矛盾集中：①脱盐口径技术报告 4.4.2.2 为"7 个连片 50 亩以上地块、27344 亩、14 个校核点"，4.5.2.2 为"7 个连片 100 亩以上地块、12 个校核点"（见图 11）；②土壤总面积工作报告 539097 亩与技术报告 539099 亩不一致，青潮泥田 3 个土种合计 1232 亩与土属统计 1233 亩不符、砂质石灰性潮土 4 个土种合计 70478 亩与 70479 亩不符、砂质脱潮土 14919 亩与土属统计 14901 亩不符，4.7.3.2 亚类变化合计 524217 亩与 539099 亩不符，4.7.3.3 土属分项合计 265281 亩≠451803 亩、E 项"原图斑 14 个，其中 7 个…17 个…"自相矛盾；③新增耕地 34 个图斑 16401 亩与 4.7.3.4"新增耕地 4 个图斑 1022 亩"口径混用（见图 4）。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 7。

问题描述：表 4.4/4.7（新增耕地校核信息表）、4.5/4.8（脱盐校核信息表）、4.9/4.10（新河县验证结果）表名重复；图 1.1 图名"新和县"错字（上次五 1 同类问题未整改到位）；表 2.2、表 2.4 与表 2.5 表头"备住"应为"备注"；表 2.3"统一用于"应为"统一用语"；节号 3.2.2 缺 3.2.2.2；表 4.6 跨页断裂；土种分布表仅 9 行缺 11 个土种且乡镇名错写、出现"、河镇""、里乡"断字；图目录与正文题注不一致（图 3.1、图 4.36）。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 4。

问题描述：分类与面积对比、改变区提取、推测制图、验证均有章节说明；但二普土种个数 56 个 vs20 个矛盾、未提交二普—三普对比图件，面积数字多处不符（见前条）。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 11。

问题描述：工作报告单列质控工作并给出验证评价；但"新河县二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"与其自身脱盐提取工作直接矛盾（见图 11）；建议章节照搬"山区、丘陵""人工土区""水土流失"等与平原县情不符的模板句，并出现"石灰性褐土、典型褐土轮作"（新河县无褐土）；"有机质含量从当前 0.99%提升至 1.5%"等数据无出处；否认旱改水与技术报告转换表矛盾。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：本次质控共核查 46 项，其中通过 5 项、部分通过 25 项、不通过 16 项，综合判定为不通过（整改后复核）。上次 28 条意见中，四 4 图例已按第三次全国国土调查技术规范样式执行、四 7 断面图已补充方向与地点名称、五 2 相邻表述已更正、六 7 两报告文件名已规范；但三 2、三 4、四 2、四 3、四 5、四 6、五 1、五 4、五 5 等意见仍未整改，三 3 出现回退，二 1、二 2、三 1、四 1 及六 1—六 8（除六 7）因本批未提交成果库无法复核。主要问题：

1、本批仅提交土壤类型图 JPG 与两份报告，成果库（BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT）、数字化图件、自验意见、评分表、问题清单及整改报告均未提交，上次六 1—六 8 意见（除六 7 命名已整改）无法复核，请完整汇交。

2、清单外土种："砂壤底黏青潮泥田"（217 亩）不在现行省清单（青潮泥田构型为均壤质、均砂壤、均黏壤、均黏质、壤底砂等写法）；转换明细中二普名称多处用"粘"字，应为"黏"。

3、两报告数据互相矛盾：野外校核工作报告为 4 条路线 89 个点（问题图斑 4、改变区 4）、技术报告为 3 条路线 89 个点（问题图斑 5、新增耕地 12、脱盐 14）；工作报告"改变区布设点位 4 个"与脱盐 14 点+新增耕地 12 点自相矛盾；观测点 212 个 vs221 个；二普土种 56 个 vs20 个；"褐化潮土"与"褐土化潮土"写法不一。

4、盐化与旱改水矛盾：工作报告"二普不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"，却又提取脱盐地块 7 个 27344 亩、38 个盐化潮土图斑（63522 亩）全部一次性转为典型潮土；工作报告"不存在旱改水"与技术报告转换表"旱改水"形成潜育水稻土矛盾，新增水稻土 1233 亩来源不明。

5、虚点 1980 个仍无布设原则与代表性证明示例（上次三 2 未整改）；渔网点位 3840 个未说明属性赋值方法；环境变量重要性排序及合理性评述缺失（上次三 3 回退）；推测制图效果评述未突出最优最劣（上次三 4 未整改）。

6、推测制图应用口径矛盾：4.6.3 称未将随机森林结果直接用于确定边界，4.6.4 又称 159 个图斑中 35 个应用推测制图结果、占全县面积 48.23%（35/159≈22%），请明确定义与衔接。

7、图面仍缺外图廓线、经纬度标注、等高线与线段比例尺（上次四 2、四 3、四 5 未整改）；政府驻地无专有符号、河流无名称注记、公路无编号注记（上次四 6 未整改）；统计表有占比列但无汇总行、缺水稻土 3 个土种行（上次四 8 部分未整改）。

8、面积数字多处不符：土壤总面积 539097 亩（工作报告）与 539099 亩（技术报告）不一致；青潮泥田 3 个土种合计 1232 亩≠1233 亩；砂质石灰性潮土 4 个土种合计 70478 亩≠70479 亩；砂质脱潮土 14919 亩≠土属统计 14901 亩；4.7.3.2 亚类变化合计 524217 亩≠539099 亩；4.7.3.3 土属分项合计 265281 亩≠451803 亩，E 项"原图斑 14 个，其中 7 个…17 个…"自相矛盾。

9、新增耕地口径：34 个图斑 16401 亩（工作报告及技术报告 4.4、4.5）与 4.7.3.4″新增耕地 4 个图斑 1022 亩、问题图斑修正 38 个图斑 63522 亩、共 42 个图斑 64544 亩″混用，请统一并说明统计口径。

10、地貌表述失实且互相矛盾：″北部低山丘陵″″山前倾斜平原″″西部山区″″山区与平原的过渡地带″与全境平原实际不符；地势倾斜方向有″北东高南西低″与″南高北低，中间高、东西低″两说，请按实测资料统一。

11、体例问题：图 1.1″新和县″错字；″备住″应为″备注″；表 2.3″统一用于″应为″统一用语″；节号 3.2.2 缺 3.2.2.2；表 4.4/4.7、4.5/4.8、4.9/4.10 表名重复；表 4.6 跨页断裂且点位残缺（缺 15/16 号、27 号结果″无″、38 号重复 4 次）；土种分布表仅 9 行缺 11 个土种，″仁里乡、荆庄乡″应为″仁让里乡、荆家庄乡″，并有″、河镇″″、里乡″断字；图目录与正文题注不一致。

12、验证准确度 90.0%未严格高于 90%通过线，按规则属基本通过档；错误图斑描述出现无效名称″均壤均黏质石灰性潮土″；验证路线与野外校核路线是否不同请予以说明。

质控日期：2026 年 10 月 10 日